Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

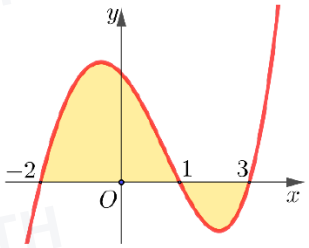
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$, $x=-2$ và $x=3$ (*như hình vẽ*). Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?



A. $S=-\int_{-2}^{1} f(x)\mathrm{d}x-\int_{1}^{3} f(x)\mathrm{d}x$.

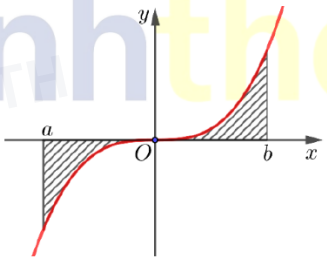
B. $S=\int_{-2}^{1} f(x)\mathrm{d}x-\int_{1}^{3} f(x)\mathrm{d}x$.

C. $S=-\int_{-2}^{1} f(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3} f(x)\mathrm{d}x$.

D. $S=\int_{-2}^{1} f(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3} f(x)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C):y=f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ (như hình vẽ dưới đây).



Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D. Chọn công thức đúng trong các phương án A, B, C, D cho dưới đây?

A. $S_D=\int_{a}^{0} f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{b} f(x)\mathrm{d}x$.

B. $S_D=-\int_{a}^{0} f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{b} f(x)\mathrm{d}x$.

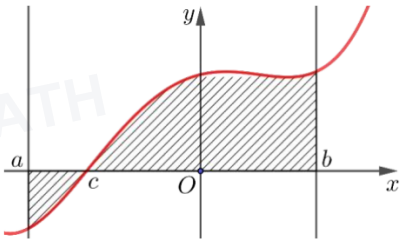
C. $S_D=\int_{a}^{0} f(x)\mathrm{d}x-\int_{0}^{b} f(x)\mathrm{d}x$.

D. $S_D=-\int_{a}^{0} f(x)\mathrm{d}x-\int_{0}^{b} f(x)\mathrm{d}x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ $(a<b)$ tính theo công thức nào dưới đây ?



PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. $S=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$

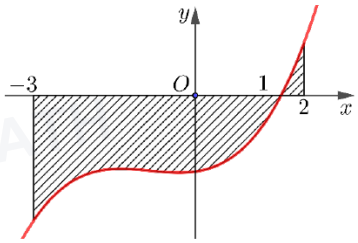
B. $S=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$

C. $S=-\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$

D. $S=\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|.$

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-3$, $x=2$. Đặt $a=\int_{-3}^{1} f(x)\mathrm{d}x$, $b=\int_{1}^{2} f(x)\mathrm{d}x$.



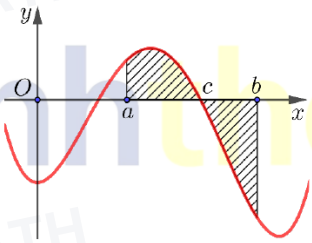
Mệnh đề nào sau đây là **đúng**.

A. $S=a+b.$ **B.** $S=a-b.$ **C.** $S=-a-b.$ **D.** $S=b-a.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ có đồ thị như hình bên và $c\in[a;b]$. Gọi S là diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và các đường thẳng $y=0$, $x=a$, $x=b$. Mệnh đề nào sau đây **sai?**



A. $S=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$.

B. $S=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x-\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$.

C. $S=\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$.

D. $S=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_b^c f(x)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt[3]{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1$, $x=8$ là

A. $\frac{45}{2}$.

B. $\frac{45}{4}$.

C. $\frac{45}{7}$.

D. $\frac{45}{8}$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=(x-2)^2-1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. $\frac{7}{3}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+1, x=-1, x=2$ và trục hoành.

A. $S=16$.

B. $S=6$.

C. $S=\frac{13}{6}$.

D. $S=13$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2^x$, $y=1$, $x=0$, $x=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $S=\int_0^2\left|2^x-1\right|\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int_0^2\left|1-2^x\right|\mathrm{d}x$. **C.** $S=\int_0^2\left(1-2^x\right)\mathrm{d}x$. **D.** $S=\int_0^2\left(2^x-1\right)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=4+2x-x^2$, $y=x^2$, $x=-1$, $x=2$ có diện tích là

A. 9 đvdt. **B.** 12 đvdt. **C.** 15 đvdt. **D.** 6 đvdt.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y=x^2+1$, trục hoành và các đường thẳng $x=0, x=3$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng

A. $V=12\pi$. **B.** $V=\dfrac{348\pi}{5}$. **C.** $V=32\pi$. **D.** $V=9\pi$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\cos x$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x=\pi$ bằng

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 27. Cho hai hàm số $f(x)=-x^2+4$ và $g(x)=x-1$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Diện tích hình phẳng (H_1) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-3, x=3$ là $S_{(H_1)}=\int_{-3}^{3}\left\|f(x)\right\|\mathrm{d}x=\dfrac{46}{3}$		
(b)	Diện tích hình phẳng (H_2) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-2, x=2$ là $S_{(H_2)}=\int_{-2}^{2}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{32}{3}$		
(c)	Diện tích hình phẳng (H_3) tạo bởi $g(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-3, x=3$ là $S_{(H_3)}=\left\|\int_{-3}^{1}g(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}g(x)\mathrm{d}x\right\|=6$		

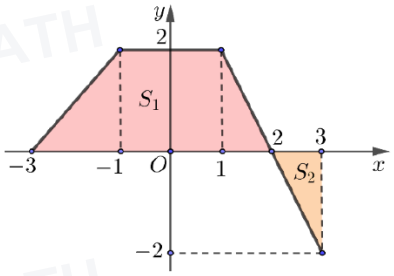
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(d)	Diện tích hình phẳng (H_4) tạo bởi $g(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-3, x=3$ là $S_{(H_4)}=-\int_{-3}^{1} g(x)\,dx+\int_{1}^{3} g(x)\,dx=10$.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 28. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-3;3]$ có đồ thị như hình vẽ, Biết rằng $f(x)$ tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x=-3, x=3$ một hình phẳng (H) gồm 2 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2.



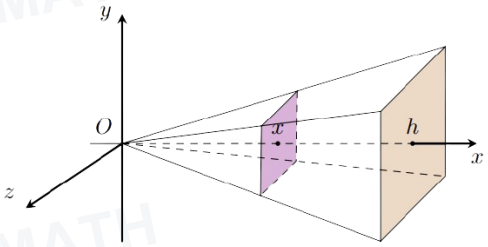
Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$S_{(H)}=\int_{-3}^{3} f(x)\,dx$		
(b)	$S_2=\left\lvert\int_{2}^{3}(-2x+4)\,dx\right\rvert=1$		
(c)	$S_1=\int_{-3}^{-1}(x+3)\,dx+\int_{-1}^{1}2dx+\int_{1}^{2}(-2x+4)\,dx$		
(d)	$S_{(H)}=S_1-\int_{2}^{3}(-2x+4)\,dx$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 29. Cho khối chóp đều có đáy là hình vuông cạnh L và chiều cao là h. Chọn trục Ox sao cho gốc O trùng với đỉnh của khối chóp và trục đi qua tâm của đáy. (như hình dưới).



Khi đó:

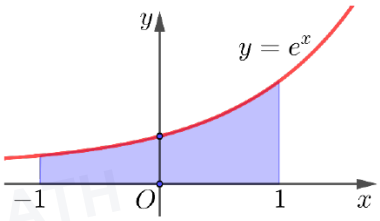
	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng song song với Ox.		
(b)	Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng $x\ (0 \le x \le h)$, cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông cạnh a.		
(c)	Diện tích mặt cắt là $S(x) = \frac{L}{h}x^2$.		
(d)	Thể tích của khối chóp là $V = \frac{1}{3}L^2h$.		

Lưu ý: ở ý b), a là độ dài cạnh của hình vuông mặt cắt (a phụ thuộc x).

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 30. Cho đồ thị hàm số $y = e^x$ và hình được tô màu như dưới.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hình phẳng được tô màu giới hạn bởi 3 đường		
(b)	Diện tích hình phẳng được tính bởi công thức $S = \int_{-1}^{1} \left(e^x\right)^2 dx$		
(c)	Diện tích hình phẳng $S = e - \frac{1}{e}$		
(d)	Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox là $V = \frac{1}{2}\pi\left(e^2 - \frac{1}{e^2}\right)$		

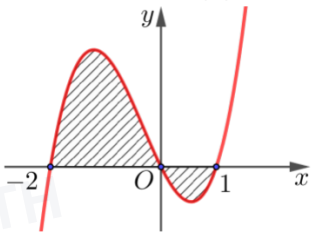
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 38.** Đồ thị trong hình dưới đây là của hàm số $y=f(x)$.



Biết $\int_{-2}^{0} f(x)\mathrm{d}x=3; \int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x=-1$. Tính diện tích phần hình phẳng tô đậm trong hình.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 39.** Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^3+2x+1$, trục hoành, $x=1$ và $x=2$.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 40.** Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y=3x+x^2$, $y=0; x=0; x=3$ quanh trục Ox bằng bao nhiêu (*làm tròn đến hàng đơn vị*)?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 42.** Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y=8-x^2$, $y=3x^2$, $x=-\sqrt{2}$, $x=\sqrt{2}$ *(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)*

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 43.** Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y=\sqrt{2x}$, $y=\dfrac{x^2}{2}$, $x=0$, $x=2$ *(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)*

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 44. Gọi (H) là phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y=3x^2$, $y=4-x$ và trục hoành. Diện tích của (H) là bằng bao nhiêu?

Điền đáp số: ☐